Informe Científico

RAFFERMINE BSP
Silab/França

Raffermine BSP (Silab / França)
Efeito lifting prolongado com duplo mecanismo de ação.

INCI Name: *Water, Pentylene Glycol, Hydrolyzed Soy Flour, Sodium benzoate*

A derme é um tecido fortemente estruturado, sendo o principal responsável pela manutenção da elasticidade, tonicidade e firmeza cutânea, graças a sua estrutura reticular de fibras, formada essencialmente por colágeno e elastina, componentes sintetizados pelos fibroblastos.

De forma geral, as fibras colágenas são as responsáveis pela resistência mecânica da derme, pela tonicidade e firmeza. Essas fibras são insolúveis, firmes, contráteis e estáveis. Formam uma estrutura de tripla hélice e são firmemente ligadas umas às outras por uma rede microfibrilar. Já a elastina exibe uma conformação tridimensional organizada em rede fibrosa, reticulada e responde pela capacidade elástica da pele, como também influencia na sua suavidade.

Com o passar dos anos, como parte do processo natural de envelhecimento, a pele perde tonicidade, elasticidade e firmeza, e seu aspecto começa a se tornar flácido. Algumas situações podem antecipar a ocorrência dessa flacidez como a exposição excessiva aos raios ultravioleta, repetidas dietas de emagrecimento, gravidez, banhos excessivamente quentes, exposição a poluentes e substâncias irritantes, fumaça de cigarro, entre outros.

Tanto a flacidez facial como a corporal surge porque acontece uma desestruturação dérmica, com perda da funcionabilidade das macromoléculas, em especial colágeno e elastina. As fibras colágenas, com o tempo e sob a ação de alguns agressores, começam a perder sua habilidade de contração, tornando-se rígidas, com diferente coloração, passando de branco a amarela, o que muda o aspecto macroscópico da pele (torna-se sem tonicidade e amarelada). Da mesma forma, o envelhecimento e as condições adversas levam a uma maior ação das elastases, acarretando perda da elasticidade da pele.

Prevenir, impedir e/ou retardar essa desestruturação dérmica é importantíssimo para manter o aspecto jovem da pele da face e do corpo. Uma das formas de tratar topicamente esse problema é através do uso de agentes firmadores e reestruturadores da matriz dérmica, o que pode levar a melhora na firmeza, tonicidade e elasticidade, melhorando o aspecto cutâneo, num processo conhecido hoje como efeito *lifting*.

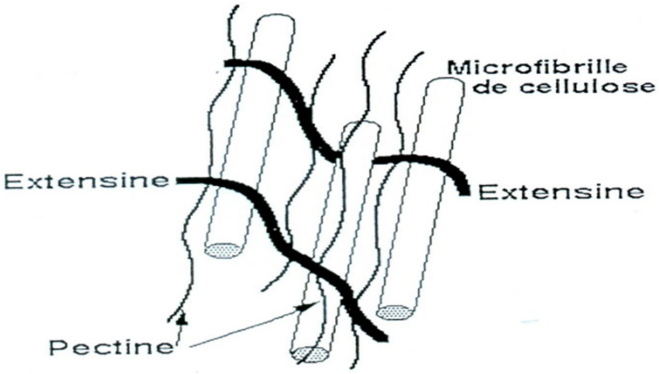
Raffermine BSP é um agente firmador dérmico de origem vegetal, que contribui para reforçar a estrutura molecular da derme, aumentando a firmeza, elasticidade e tonicidade da pele da face e de outras partes do corpo, especialmente o abdômen.

Definição do ativo

Raffermine BSP é um agente firmador dérmico de origem vegetal, obtido do extrato hidrolisado de membranas de soja, *Glycine soya* (Soybean). Apresenta elevado conteúdo de glicoproteínas (como a extensina) e polissacarídeos (como a pectina), os quais são responsáveis pelo efeito *lifting*.

Mecanismo de ação

Biomimetismo: A estrutura da parede celular vegetal é composta por longas fibras de celulose, que estão ligadas umas às outras por uma matriz extracelular rica em polissacarídeos (principalmente pectina) e glicoproteínas (como, por exemplo, a extensina). Nessa estrutura, a extensina – que tem conformação tipo mola – garante a preservação da organização estrutural da parede pela suavização do processo de repetidas contrações/relaxamentos.



Representação esquemática da estruturação glicoprotéica e polissacarídica da parede celular vegetal.

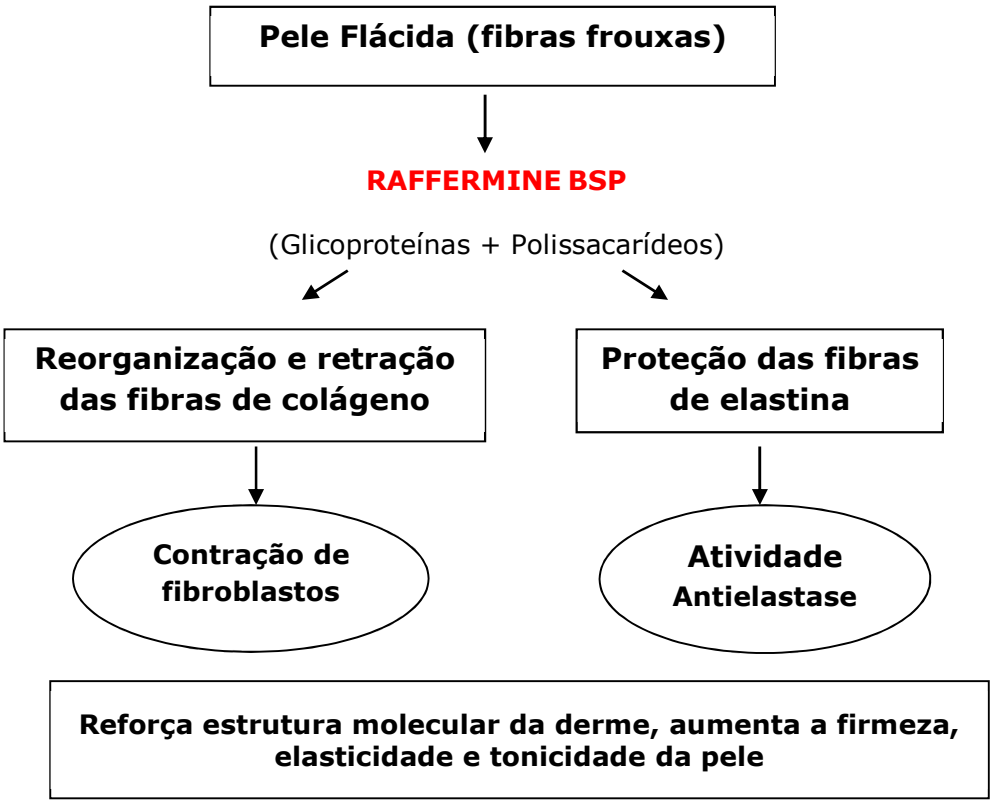
Essa estruturação é semelhante a que existe na derme e, da mesma forma que esta, também é responsável pela resistência e elasticidade do vegetal.

Raffermine BSP tem características similares às glicoproteínas estruturais dérmicas, agindo biomimeticamente e sendo capaz de regular as interações entre vários componentes dérmicos e, em especial, facilitando a ligação dos fibroblastos às fibras colágenas.

Raffermine BSP fortifica a arquitetura molecular da derme e aumenta a firmeza da pele, pois protege as fibras de elastina da degradação e estimula a reorganização das fibras de colágeno.

A ação firmadora de **Raffermine BSP** pode ser entendida através de um duplo mecanismo de ação: estimulação *direta* e *indireta* da contração de fibroblastos. Promotor indireto de efeito *lifting* de longa duração, uma vez que é metabolizado como nutriente pelas células e mantém a contração das fibras de colágeno por vários dias após sua aplicação.

Por outro lado, a proteção que **Raffermine BSP** confere à elastina está relacionada com sua ação modulatória sobre as elastases, inibindo a atividade das mesmas e, consequentemente, reduzindo a degradação da elastina.



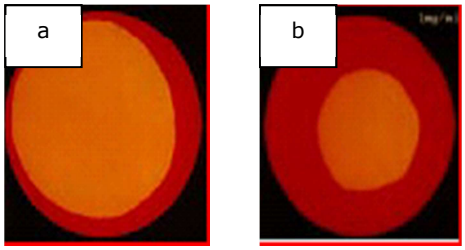
Estudos IN VITRO

1. Efeito firmador direto de Raffermine BSP

O efeito firmador direto de **Raffermine BSP** foi avaliado pelo método da derme-equivalente, o qual permite estudar o agente ativo em um ambiente fisiológico, reproduzindo *in vitro* as interações célula-matriz que existem *in vivo*.

A estrutura derme-equivalente é conseguida através de uma técnica laboratorial relativamente simples. Fibroblastos dérmicos humanos são cultivados, purificados e incorporados em meio de cultura e colágeno do tipo I (obtido do tendão da cauda de ratos) e depois, dispostos na superfície de placas de Petri. Após resfriamento, é formada uma matriz colágena contendo fibroblastos, a qual mimetiza a derme humana, pois nessa matriz os fibroblastos voltam a um estágio de diferenciação que é próximo ao que possuíam *in vivo*.

Raffermine BSP foi adicionado, em várias concentrações não citotóxicas (1,0; 5,0 e 10,0 mg/mL), à mistura de meio de cultura e colágeno.



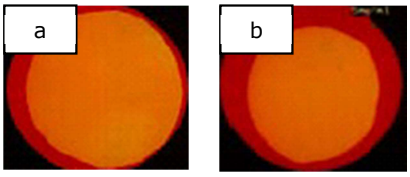
a) Derme-equivalente controle; b) Derme-equivalente tratada com **Raffermine BSP** 1 mg/mL, evidenciando a intensa contração ocorrida.

Resultados: observou-se uma potencial ação de **Raffermine BSP** na ligação entre as células e as fibras de colágeno e/ou uma ação na contração dérmica por estimulação do poder de contração dos fibroblastos. O efeito máximo foi conseguido com a concentração de 1 mg/mL.

2. Efeito firmador indireto de Raffermine BSP

Foi empregado o mesmo método descrito para o teste de determinação de efeito firmador direto, com a matriz derme-equivalente, a fim de verificar a ação de **Raffermine BSP** na estimulação da síntese de macromoléculas.

As células foram pré-tratadas com **Raffermine BSP**, em diferentes concentrações (1,0; 5,0 e 10,0 mg/mL), por 5 dias e então misturadas ao meio de cultura e ao colágeno para reconstituir a estrutura derme-equivalente, sem nova adição do ativo. A estrutura derme-equivalente assim reconstituída foi incubada a 37ºC e os fibroblastos, que estavam uniformemente espalhados pela matriz, ligaram-se à rede de colágeno, provocando a contração da derme artificial.

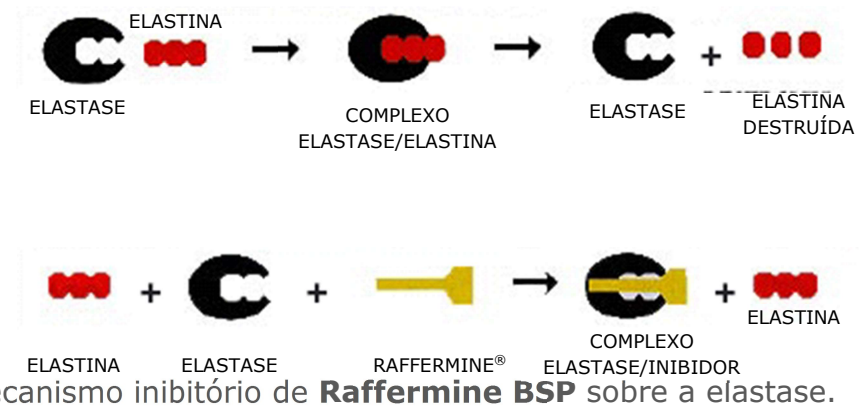


a) Derme-equivalente controle; b) Derme-equivalente, cujas células foram pré-tratadas com **Raffermine BSP** 1 mg/mL, evidenciando a suave contração ocorrida.

Resultados: mesmo após metabolizado pelas células, **Raffermine BSP** provoca suave efeito contrátil, sugerindo que seja capaz de induzir à síntese de macromoléculas conectivas (como fibronectina) pelas células, garantindo efeito firmador prolongado. O efeito máximo foi conseguido com a concentração de 1 mg/mL.

3. Propriedade antielastase de Raffermine BSP

A atividade antielastase de **Raffermine BSP** foi observada usando elastase purificada e N-succinil-(1-alanina)-3-p-nitroanilida (SANA) como substrato. A reação de hidrólise enzimática desse substrato produz uma molécula que tem grande absortividade molar a 410 nm. As soluções de enzima-substrato foram incubadas com e sem **Raffermine BSP** e a atividade enzimática, medida indiretamente (pela absorbância da solução no comprimento de onda específico para o produto formado), após o período de incubação.



Mecanismo inibitório de **Raffermine BSP** sobre a elastase.

Resultados: observou-se redução intensa da absorbância da solução enzima-substrato incubada com **Raffermine BSP** em comparação à absorbância apresentada pelo controle, evidenciando a inibição efetiva da elastase pelo ativo.

Estudos IN VIVO

Efeito firmador corporal (Abdômen)

Neste estudo, 40 voluntários com idades entre 33-58 anos utilizaram uma emulsão com Raffermine a 2%, 2 vezes ao dia x placebo. O local da aplicação escolhido foi o abdômen.

Resultados: à partir de 28 dias já é possível observar uma melhora da firmeza, tonicidade e uma redução na fadiga cutânea. Até 95% dos voluntários relataram observar maior firmeza, maior tonicidade e melhora da linha da circunferência abdominal, significando uma circunferência abdominal refinada.

Benefícios

- Efeito firmador (facial e corporal) a curto prazo;
- Reduz a flacidez abdominal;
- Reestruturação dérmica;
- Restauração e manutenção do tônus e elasticidade cutâneas;
- Efeito *lifting.*

Indicações e Aplicações

- **Raffermine BSP** é indicado para proporcionar efeito firmador (facial e corporal) a curto prazo e de longa duração em peles flácidas, envelhecidas prematuramente, agredidas e com baixa elasticidade;

- Cuidado *antiaging;*
- **Raffermine BSP** pode ser aplicado em formulações *antiaging*, em complexos reparadores, sérum para contorno dos olhos, loções firmadoras corporais, preparações preventivas de estrias, aumentando a elasticidade do tecido, entre outras.

Concentração de uso

Raffermine BSP deve ser empregado na concentração de 2 a 5%.

Recomendações Farmacotécnicas

Raffermine BSP pode ser incorporado a qualquer produto para uso tópico, para aplicação tanto facial como corporal em loções, cremes, géis e séruns.

O pH de estabilidade final das formulações com **Raffermine BSP** deve ser maior que 4,0.

Pode surgir leve turbidez no produto, que não afeta a qualidade do mesmo.

Raffermine BSP é incompatível com Natrosol, diminuindo sensivelmente a viscosidade do gel. Então, recomenda-se a incorporação em gel de Plurigel®, Farmal® 2143 ou Carbopol® Ultrez 10.

Raffermine BSP é incompatível com soluções hidroalcoólicas contendo mais que 20% de etanol.

Propriedades

- Aspecto: líquido transparente
- Coloração: âmbar

Sugestões de Formulações

Efeito tensor a curto e longo prazo

Instensyl®	5%
Raffermine BSP	**3%**
Creme-gel Nikkolipid 81S® com Plurigel® qsp	30g

Aplicar pela manhã, antes do filtro solar e à noite.

Hidratação e firmeza para a pele

Efaderma®	3%
Raffermine BSP	**5%**
Serilesine®	8%
Nikkomulese 41® qsp	30g

Aplicar pela manhã, antes do filtro solar e à noite.

As formulações apresentadas são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares com produtos finais.

Referências Bibliográficas

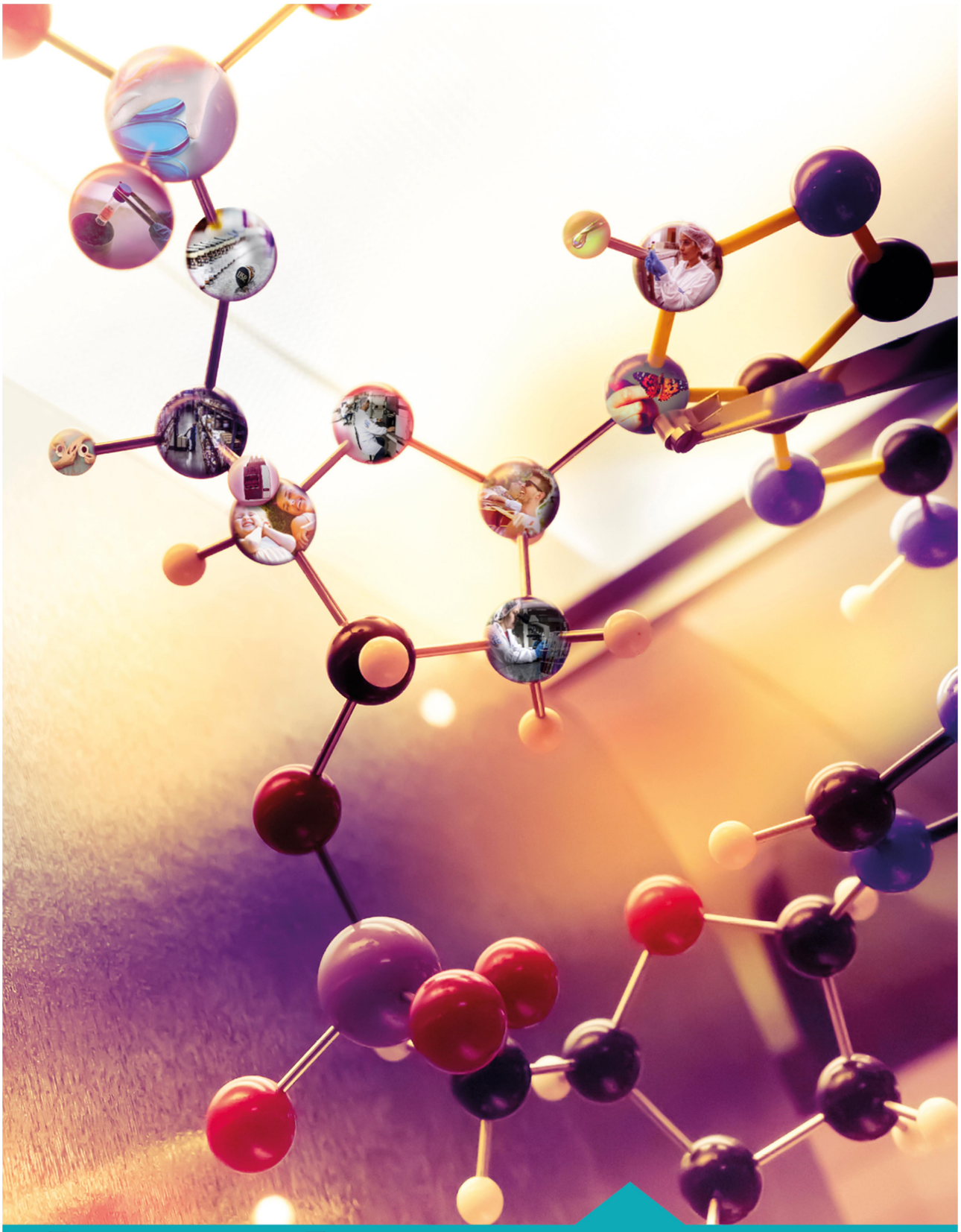
- Literatura do fabricante - Silab (França).

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização 05.10.2017 / FS

Informe Científico

Galena®



Remetente:
Galena Química Farmacêutica Ltda.
Rua Pedro Stancato, 860 - Campo dos Amarais
13082-050 I Campinas I SP.

Galena®

galena.com.br
/galenafarmaceutica
@galenafarmaceutica
Galena Química e Farmacêutica

Galena®